

Комплексная стратегия разработки и вывода на рынок VPN-сервиса на базе экосистемы Telegram в условиях суверенного интернета

Современный этап развития глобальной сети характеризуется глубокой фрагментацией и усилением государственного контроля над трансграничными потоками данных. В регионе СНГ, и в частности в Российской Федерации, это привело к формированию уникального рыночного запроса на инструменты обхода блокировок, которые сочетали бы в себе высокую техническую устойчивость к системам глубокого анализа пакетов (DPI) и предельную простоту использования для массового потребителя.¹ Модель реализации сервиса через Telegram-бота, интегрированного с Mini App и внешними приложениями на базе Xray-core, представляется наиболее жизнеспособной архитектурой, позволяющей минимизировать путь пользователя от осознания потребности до получения услуги.⁴

Анализ рыночного контекста и технологических вызовов 2024–2026 годов

Рынок VPN в России прошел путь от нишевых инструментов для технических специалистов до критически важной инфраструктуры повседневного использования. К началу 2026 года регуляторные органы ограничили работу более 400 сервисов, что свидетельствует о качественном скачке в методах обнаружения и блокировки VPN-трафика.⁷ Традиционные протоколы, такие как OpenVPN и WireGuard, подвергаются автоматизированной фильтрации за считанные секунды после инициации сессии, что делает их непригодными для массового коммерческого использования без сложной обфускации.¹

Эволюция систем DPI и ответные меры

Системы ТСПУ (Технические средства противодействия угрозам), развернутые на сетях операторов связи, используют алгоритмы машинного обучения для идентификации статистических отпечатков VPN-протоколов. В ответ на это инженерное сообщество разработало стек протоколов на базе VLESS и технологии Reality, которые стали стандартом де-факто для обеспечения стабильного доступа в 2025 году.¹ Основное преимущество данного подхода заключается в том, что трафик маскируется под обычное TLS-соединение с легитимными веб-ресурсами, такими как Google, Microsoft или Yahoo, что делает его неотличимым от стандартного веб-серфинга.⁹

Вероятность успешного блокирования трафика P_b можно представить как функцию от

точности классификатора DPI:

$$P_b = f(S, T, D)$$

где S — статистический профиль пакетов (размер, интервалы), T — TLS-отпечаток (Fingerprint), D — репутация IP-адреса целевого сервера. Использование VLESS с Reality сводит параметры S и T к значениям, идентичным белому списку трафика, оставляя лишь риск блокировки по IP, который минимизируется через распределенную сеть узлов.¹

Протокол	Устойчивость к DPI	Сложность настройки	Маскировка (Obfuscation)
OpenVPN	Низкая ¹	Средняя	Требуется плагинов (stunnel)
WireGuard	Низкая ⁹	Низкая	Требуется AmneziaWG ¹⁴
VLESS + Reality	Высокая ¹	Высокая	Встроена (TLS имитация)
Shadowsocks	Средняя ¹	Низкая	Требуется обфускации 2022

Техническая архитектура серверной части на базе Marzban

Выбор панели управления Marzban в качестве бэкенд-оркестратора обусловлен её высокой производительностью, модульностью и наличием развитого REST API, что позволяет бесшовно интегрировать её с Telegram-ботом.¹⁵ Marzban функционирует поверх Xray-core, обеспечивая управление пользователями, квотами трафика и сроками действия подписок без необходимости ручного редактирования конфигурационных файлов JSON.¹⁷

Развертывание и конфигурация ядра

Процесс запуска начинается с подготовки сервера на базе ОС Debian 12 или Ubuntu 22.04.¹⁸ Автоматизированные скрипты установки позволяют развернуть Marzban в Docker-контейнерах, что обеспечивает изоляцию компонентов и легкость

масштабирования.¹⁸ Критически важным аспектом является настройка переменных окружения в файле .env для обеспечения безопасности и функциональности.¹⁷

Для реализации модели "Zero Logs", запрошенной в исходных требованиях, необходимо установить специфические параметры логирования в конфигурации Xray. Установка loglevel в значение none или error гарантирует, что на диске сервера не будут сохраняться IP-адреса пользователей и метаданные их соединений.¹²

Переменная окружения	Значение для Production	Описание
UVICORN_PORT	8000	Порт API панели ¹⁷
XRAY_SUBSCRIPTION_URL_PREFIX	https://sub.domain.com	Префикс для ссылок подписки ¹⁷
JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	1440	Время жизни токена админа ¹⁷
TELEGRAM_API_TOKEN	TOKEN_FROM_BOTFATHER	Токен для встроенного бота управления ²²
SQLALCHEMY_DATABASE_URL	mysql+pymysql://...	Внешняя БД для отказоустойчивости ¹⁸

API-взаимодействие для автоматизации продаж

Автоматизация процесса выдачи доступа реализуется через запросы к API Marzban. После подтверждения оплаты бот вызывает метод add_user, передавая имя пользователя, лимиты и выбранные протоколы (vless/reality).²³ Система автоматически генерирует универсальную ссылку на подписку, которая совместима с современными клиентами, такими как v2rayNG, Streisand и V2Run.¹⁶

Пример структуры запроса на создание пользователя через API:

- username: уникальный идентификатор пользователя.²⁴
- proxies: объект, описывающий активные протоколы (vless: {}).
- data_limit: ограничение трафика в байтах (0 — безлимитно).²⁴
- expire: временная метка окончания подписки в формате UTC.²⁴

Стратегия выбора инфраструктуры и хостинга

Выбор провайдера VPS является фундаментом долгосрочной стабильности. В условиях

2025 года ключевым фактором становится не только цена, но и устойчивость IP-адресов к блокировкам со стороны государственных регуляторов, а также наличие каналов с низким временем отклика (latency) до целевого региона.¹⁹

Сравнительный анализ Aeza и PQ.Hosting

Провайдеры Aeza и PQ.Hosting делят значительную часть рынка VPN-хостинга для СНГ благодаря поддержке локальных платежных систем и высокой пропускной способности каналов.²⁷

PQ.Hosting выделяется наличием собственной сетевой инфраструктуры (LIR) и присутствием в более чем 40 странах, что позволяет диверсифицировать риски блокировок.²⁹ Aeza, в свою очередь, предлагает высокую производительность процессоров (Hi-CPU) и специализированную защиту от DDoS-атак, что важно для предотвращения атак со стороны конкурентов.³¹

Параметр	PQ.Hosting	Aeza
Локации	42+ страны ²⁹	РФ, Германия, Австрия, Нидерланды ³¹
Сеть	10 Гбит/с, неограниченный трафик ²⁹	До 10 Гбит/с, защита 2 Тбит/с ³¹
Оплата	Карты РФ, крипта, СБП ²⁹	Карты РФ, СБП, крипта ³⁰
Техподдержка	24/7, средний ответ 20 мин ²⁹	24/7, высокая лояльность к VPN ³²

Географическое распределение и ротация IP

Для обеспечения отказоустойчивости рекомендуется использовать архитектуру с одним центральным сервером управления (панелью) и множеством узлов (нод), распределенных по разным странам.¹⁶ Технология Marzban-node позволяет подключать удаленные серверы по зашифрованному каналу, передавая трафик пользователей через них.³³ В случае блокировки IP-адреса в одной стране (например, Нидерландах), система автоматически перенаправляет пользователя на другой узел (например, в Финляндии или Германии), не требуя от него обновления ссылки в приложении.¹⁶

Автоматизация обнаружения блокировок реализуется с помощью скриптов мониторинга, которые проверяют доступность IP-адреса из разных точек внутри РФ. Если доступность падает ниже порога 70%, узел помечается как неисправный и выводится из ротации.¹³

Проектирование пользовательского интерфейса (UX/UI)

В соответствии с требованиями, переход от простого Telegram-бота к Telegram Mini App (ТМА) является ключевым этапом улучшения пользовательского опыта. ТМА позволяет создать полноценный личный кабинет внутри мессенджера, который по качеству взаимодействия не уступает нативным приложениям.³⁵

Визуальная эстетика и навигация

Бренд должен транслировать надежность и технологичность. Использование минимализма в стиле iOS (стеклянные поверхности, блюр, четкая типографика) помогает снизить когнитивную нагрузку на пользователя.³⁶ Основной экран Mini App должен содержать:

1. **Индикатор состояния:** Визуальное подтверждение активности подписки (зеленый/красный маркер).
2. **Кнопку копирования ключа:** Крупный интерактивный элемент с поддержкой Haptic Feedback (тактильной отдачи).³⁹
3. **Выбор локации:** Возможность для пользователя переключаться между доступными серверами (например, "Европа", "США", "Азия").
4. **Статистику:** Информация о потребленном трафике и оставшемся времени подписки.¹⁶

Техническая реализация Mini App

Разработка ведется с использованием стека React + Vite + Tailwind CSS, что обеспечивает высокую скорость загрузки и адаптивность под разные устройства.⁴² Для взаимодействия с системными функциями Telegram используется @telegram-apps/sdk.³⁷

Особое внимание уделяется функции копирования ключа подписки. Поскольку стандартные методы API браузера могут иметь ограничения внутри WebView, применяется кроссплатформенный подход с использованием скрытого элемента textarea и нативного уведомления showAlert.⁴⁰

JavaScript

```
import { initUtils, useHapticFeedback } from '@tma.js/sdk-react';
```

```
const handleCopy = (text) => {  
  const utils = initUtils();
```

```
const haptic = useHapticFeedback();

if (navigator.clipboard) {
  navigator.clipboard.writeText(text).then(() => {
    haptic.notificationOccurred('success');
    utils.showAlert('Ключ скопирован!');
  });
}
};
```

Платежные системы и экономическая модель

Монетизация сервиса строится на модели подписки с предварительным пробным периодом. Это критически важно, так как доверие пользователя к VPN-сервису формируется только после успешного тестирования на конкретном устройстве и провайдере.¹⁹

Telegram Stars (XTR)

Telegram Stars — это инновационная внутренняя валюта, позволяющая обходить санкционные ограничения магазинов приложений и принимать платежи напрямую через интерфейс мессенджера.⁴⁷

- **Механизм:** Бот отправляет инвойс методом `sendInvoice` с указанием валюты XTR. Пользователь оплачивает его через встроенные инструменты Telegram.⁴⁷
- **Конверсия:** Вывод Stars осуществляется через платформу Fragment в криптовалюту TON, что обеспечивает финансовую независимость владельца сервиса.⁴⁷

Российские эквайринги

Для приема платежей в рублях (карты МИР, СБП) необходимо подключение специализированных шлюзов, лояльных к высокорисковым (High Risk) категориям бизнеса, к которым относятся VPN-сервисы.⁵⁰

- **Robokassa:** Позволяет работать с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, обеспечивая автоматическую выдачу чеков согласно 54-ФЗ.⁵⁰
- **Prodamus:** Оптимизирован под онлайн-школы и сервисы подписки, поддерживает рекуррентные платежи (автопродление).⁵⁰
- **VPNPay:** Нишевый агрегатор, специально созданный для индустрии обхода блокировок, поддерживающий как российские карты, так и международные платежные средства.¹⁴

Тип платежа	Комиссия	Плюсы	Минусы
Telegram Stars	~30% ⁴⁷	Нативно, безопасно для Apple/Google ⁴⁸	Высокая комиссия
Robokassa / СБП	2.3% - 7% ⁵³	Удобно для РФ, низкая комиссия ⁵⁰	Риск блокировки мерчанта ²
Криптовалюты	< 1%	Полная анонимность, отсутствие границ	Сложно для масс-маркета ⁵¹

Маркетинг и стратегия привлечения в условиях цензуры

В 2025 году в РФ введена ответственность за рекламу способов обхода блокировок, что делает невозможным использование традиционных рекламных сетей (Yandex Direct, Google Ads) с прямыми лозунгами.⁵⁶ Продвижение должно строиться на принципах "мягкой силы" и нативного присутствия.

Нативный SMM и работа с сообществами

Основной акцент делается на Telegram-каналы и инфлюенсеров, чья аудитория уже сталкивается с проблемами доступа к контенту.⁴ Нанятый SMM-специалист должен фокусироваться на создании контента, который несет практическую пользу:

- Обзоры новых блокировок и инструкции по цифровой гигиене.
- Списки полезных ресурсов, ставших недоступными.
- Кейсы использования VPN для работы (GitHub, Slack, Canva) и образования.²

Эффективность рекламы в Telegram Ads (официальная платформа) для VPN-сервисов ограничена строгой модерацией, поэтому наиболее результативным методом остается "посев" (manual seeding) в тематических каналах через прямые договоренности с администраторами.⁵⁹

Виральность и реферальные механики

Для снижения стоимости привлечения клиента (CAC) необходимо внедрить реферальную систему "2+1" (приведи двоих друзей — получи месяц бесплатно). Поскольку VPN — это продукт, основанный на доверии, рекомендации от друзей работают значительно лучше, чем любая внешняя реклама.⁶¹

Бизнес-метрика CAC для VPN-сервиса в 2025 году:

$$CAC = \frac{\text{Расходы на SMM} + \text{Бюджет на посеы}}{\text{Количество новых платящих клиентов}}$$

Целевое значение для устойчивого роста должно быть ниже $LTV/3$ (Lifetime Value — доход от одного клиента за всё время использования).⁶¹

Юридическая безопасность и комплаенс

Запуск VPN-сервиса в условиях 2025–2026 годов сопряжен с серьезными юридическими рисками. Законодательство РФ предусматривает штрафы за предоставление доступа к запрещенным ресурсам и рекламу таких средств.⁵⁶

Минимизация рисков основателя

Для обеспечения безопасности основателя проекта рекомендуется:

1. **Иностранная юрисдикция:** Регистрация компании или использование платежных посредников в нейтральных странах.²
2. **Техническое разделение:** Использование серверов (нод) только за пределами РФ, чтобы избежать физического доступа регуляторов к оборудованию.²
3. **Позиционирование:** В публичной коммуникации избегать терминов "обход блокировок", заменяя их на "безопасное соединение", "защита приватности" и "шифрование трафика".²
4. **Анонимность оплаты:** Использование Telegram Stars и криптовалют для минимизации связи между личностью пользователя и владельцем сервиса.¹⁴

Важно отметить, что само использование VPN в РФ на текущий момент не является правонарушением для обычного гражданина, однако создание бизнеса в этой сфере требует высокой степени осмотрительности.²

План запуска и дорожная карта (Roadmap)

Процесс запуска разделен на четыре критические фазы, обеспечивающие последовательное развитие от прототипа до масштабируемого бизнеса.

Фаза 1: Технический сетап и MVP (Недели 1–2)

- Аренда двух VPS (основной в Германии, резервный в Нидерландах).¹¹
- Установка панели Marzban и базовая настройка VLESS + Reality.¹⁸
- Разработка Telegram-бота на Python (библиотека aiogram) для взаимодействия с API Marzban.²²
- Интеграция тестового периода (24 часа) для новых пользователей.

Фаза 2: Продуктовая доработка и платежи (Недели 3–4)

- Разработка Telegram Mini App: экран статуса, кнопка копирования, инструкции.³⁶
- Подключение оплаты через Telegram Stars для мгновенной активации.⁴⁷
- Регистрация в VPNPay или Prodamus для приема рублей.⁵⁰
- Настройка системы мониторинга (Grafana + Marzban Exporter) для отслеживания нагрузки.⁶⁷

Фаза 3: Маркетинговый старт (Недели 5–8)

- Найм SMM-специалиста и создание контент-плана на первые 30 дней.⁴
- Проведение первых 10 тестовых "посевов" в каналах с аудиторией 5к–20к подписчиков.⁵⁹
- Запуск реферальной программы и сбор первых отзывов для "социального доказательства".

Фаза 4: Оптимизация и масштабирование (Месяц 3+)

- Анализ стоимости привлечения (CAC) и удержания (Retention).⁶¹
- Добавление новых узлов в разных географических локациях через Marzban-node.¹⁶
- Внедрение автоматической ротации заблокированных IP-адресов.¹³
- Переход на выделенные серверы (Bare Metal) при достижении базы в 2000 платящих клиентов для снижения себестоимости.²⁹

Создание VPN-сервиса сегодня — это не только техническая задача, но и вызов в области операционной гибкости и юридической смекалки. Использование современных протоколов маскировки в сочетании с нативной экосистемой Telegram позволяет создать продукт, который станет незаменимым спутником для миллионов пользователей, стремящихся сохранить доступ к глобальной информационной среде.¹

Works cited

1. The VLESS Protocol: How It Bypasses Censorship in Russia and Why It Works - Habr, accessed April 22, 2026, <https://habr.com/en/articles/990144/>
2. Russia's New Fines: Is Using a VPN Now Dangerous?, accessed April 22, 2026, <https://vpnsites.com/post/russias-new-fines-is-using-a-vpn-now-dangerous/>
3. How Russia's New Internet Restrictions Work and How to Get Around Them, accessed April 22, 2026, <https://www.themoscowtimes.com/2025/08/06/how-russias-new-internet-restrictions-work-and-how-to-get-around-them-a90117>
4. The Complete Telegram Marketing Strategy for 2026: Direct, Encrypted, and Highly Profitable, accessed April 22, 2026, <https://marketingagent.blog/2026/01/08/the-complete-telegram-marketing-strategy-for-2026-direct-encrypted-and-highly-profitable/>

5. How to Leverage Telegram Marketing for Effective Campaigns in 2025 - Niswey, accessed April 22, 2026, <https://www.niswey.com/blog/leverage-telegram-marketing-for-effective-campaigns-2025>
6. Telegram Marketing in 2026: Strategies, Tools, and Promotion Tips - Traffic Cardinal, accessed April 22, 2026, <https://en.trafficcardinal.com/post/telegram-marketing-in-2025-a-complete-guide-for-businesses>
7. Russia moves to 'reduce VPN usage' with new blocking, fines and fees | TechRadar, accessed April 22, 2026, <https://www.techradar.com/vpn/vpn-privacy-security/russia-moves-to-reduce-vpn-usage-with-new-blocking-fines-and-fees>
8. Behind the curtain. A comprehensive guide to Russia's internet censorship in 2026—and what life feels like inside it - Mediazona, accessed April 22, 2026, https://en.zona.media/article/2026/04/07/russian_internet_censorship_2026
9. Circumventing Internet Censorship: Protocols, Techniques, and the Arms Race, accessed April 22, 2026, <https://dev.to/shinomontaz/circumventing-internet-censorship-protocols-techniques-and-the-arms-race-20ff>
10. VPS Hosting for VPN For Russia : r/selfhosted - Reddit, accessed April 22, 2026, https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/1r7o9ga/vps_hosting_for_vpn_for_russia/
11. VLESS + Cloudflare WARP Tutorial: Bypass Internet Censorship & AI Blocking - VPNData, accessed April 22, 2026, <https://www.vpndada.com/bypass-internet-censorship-with-vless-cloudflare-warp/>
12. Core Settings | Marzban - GitHub Pages, accessed April 22, 2026, <https://gozargah.github.io/marzban/en/docs/core-settings>
13. How to Bypass an IP Ban: 7 Proven Methods (2026 Guide) - Bright Data, accessed April 22, 2026, <https://brightdata.com/blog/proxy-101/how-to-bypass-an-ip-ban>
14. The best Russia VPN | TechRadar, accessed April 22, 2026, <https://www.techradar.com/pro/vpn/the-best-russia-vpn-in-year>
15. marzban_api - crates.io: Rust Package Registry, accessed April 22, 2026, https://crates.io/crates/marzban_api
16. Introduction to Marzban - GitHub Pages, accessed April 22, 2026, <https://gozargah.github.io/marzban/en/docs/introduction>
17. Configuration | Marzban - GitHub Pages, accessed April 22, 2026, <https://gozargah.github.io/marzban/en/docs/configuration>
18. Gozargah/Marzban: Unified GUI Censorship Resistant Solution Powered by Xray - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/gozargah/marzban>
19. Personal proxy for dummies: a universal way to bypass censorship using VPS, 3X-UI, Reality/CDN and Warp - Habr, accessed April 22, 2026, <https://habr.com/en/articles/990542/>
20. cofob/marzbanbot: Simple marzban telegram bot - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/cofob/marzbanbot>

21. amirgi73/miplimiter: IP Limiter for Marzban - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/amirgi73/miplimiter>
22. Telegram Bot | Marzban - GitHub Pages, accessed April 22, 2026, <https://gozargah.github.io/marzban/en/docs/telegram-bot>
23. aiomarzban - PyPI, accessed April 22, 2026, <https://pypi.org/project/aiomarzban/>
24. Add User | undefined - Marzban, accessed April 22, 2026, https://marzban-docs.sm1ky.com/api/operations/add_user/
25. mewhrzad/marzpy: A Python library that helps you easily use Marzban's API panel - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/mewhrzad/marzpy>
26. samimifar/marzban-template - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/samimifar/marzban-template>
27. Best Hosting Providers in Russian Federation - Top 10 web hosting companies in Russian Federation 2025 Review - Servers.Expert, accessed April 22, 2026, <https://servers.expert/en/rating/russia>
28. Top 10 VPS in Russia - The Best VPS/VDS Hosting in Russia 2026 reviews and prices - Rating from PQ.Hosting, accessed April 22, 2026, <https://pq.hosting/en/vps-vds/russia>
29. PQ.Hosting Review: Expert Analysis Of Global Server & Privacy Solutions In 2025, accessed April 22, 2026, <https://avenacloud.com/blog/pq-hosting-review-expert-analysis-of-global-server-privacy-solutions-in-2025/>
30. Setting up VLESS in Marzban | AézaWiki - Aeza, accessed April 22, 2026, <https://wiki.aeza.net/en/guides/marzban/>
31. Compare Aeza Hosting vs. PQ.Hosting in 2026 - Slashdot, accessed April 22, 2026, <https://slashdot.org/software/comparison/Aeza-Hosting-vs-PQ.Hosting/>
32. The Best Hosting in Russia 2026 - Top 10 Hosting Providers in Russia Rating from PQ.Hosting, accessed April 22, 2026, <https://pq.hosting/en/europe/ru>
33. Marzban Node - GitHub Pages, accessed April 22, 2026, <https://gozargah.github.io/marzban/en/docs/marzban-node>
34. Detailed Guide to IP Rotation and How to Use It for Scraping - ZenRows, accessed April 22, 2026, <https://www.zenrows.com/blog/ip-rotation-scraping>
35. Telegram Mini App Template How To: Build and Launch Faster in 2025 - DEV Community, accessed April 22, 2026, <https://dev.to/victorgold/telegram-mini-app-template-how-to-build-and-launch-faster-in-2025-gbc>
36. Build a SLEEK Telegram Mini App with Next.js and Tailwind CSS in 2025! - YouTube, accessed April 22, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=OFo_TIERZGc
37. Awesome Telegram Mini Apps Awesome - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/telegram-mini-apps-dev/awesome-telegram-mini-apps>
38. uhub/awesome-swift - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/uhub/awesome-swift>
39. Template for Telegram Mini App using Nuxt 4 and TailWind. - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/patricktobias86/nuxt-telegram-mini-app>
40. Implementing copy-to-clipboard in React with Clipboard API - LogRocket Blog, accessed April 22, 2026,

- <https://blog.logrocket.com/implementing-copy-clipboard-react-clipboard-api/>
41. Marzban/app/templates/subscription/index.html at master - GitHub, accessed April 22, 2026,
<https://github.com/Gozargah/Marzban/blob/master/app/templates/subscription/index.html>
 42. Telegram Mini App Template - CodeSandbox, accessed April 22, 2026,
<https://codesandbox.io/p/github/Agunivers7/tg-mini-app-templat>
 43. Telegram mini app start template using vite, react, javascript, tailwind. - GitHub, accessed April 22, 2026,
<https://github.com/supercoolx/telegram-mini-app-vite-react-javascript-tailwind>
 44. Telegram Mini Apps React Template - GitHub, accessed April 22, 2026,
<https://github.com/Telegram-Mini-Apps/reactjs-template>
 45. Clipboard Copying Issue in Telegram Mini App on Construct 3, accessed April 22, 2026,
<https://www.construct.net/en/forum/construct-3/how-do-i-8/clipboard-copying-issue-182695>
 46. Best Free VPN for Russia: 2026 Comparison - Gizmodo, accessed April 22, 2026,
<https://gizmodo.com/best-vpn/free/russia>
 47. Telegram Stars Payments Guide with GramIO, accessed April 22, 2026,
<https://gramio.dev/guides/telegram-stars>
 48. Bot Payments API for Digital Goods and Services - Telegram APIs, accessed April 22, 2026,
<https://core.telegram.org/bots/payments-stars>
 49. Payments API - Telegram APIs, accessed April 22, 2026,
<https://core.telegram.org/api/payments>
 50. Top Payment Gateways for Tutoring Businesses in Russia – 2026 Guide, accessed April 22, 2026,
<https://www.wise.live/blog/payment-gateways-tutoring-businesses-in-russia/>
 51. How can I easily buy a paid VPN in Russia? - Questions - Privacy Guides Community, accessed April 22, 2026,
<https://discuss.privacyguides.net/t/how-can-i-easily-buy-a-paid-vpn-in-russia/35930>
 52. ROBOKASSA Payment Gateway | AppThemes MarketPlace, accessed April 22, 2026,
<https://marketplace.appthemes.com/plugins/payment-gateways/robokassa/>
 53. 4 payment aggregators to use in Russia - Practical Ecommerce, accessed April 22, 2026,
<https://www.practicalecommerce.com/4-payment-aggregators-use-russia>
 54. Russia Orders Mobile Operators to Disable Apple Account Payments to Limit VPN Access, accessed April 22, 2026,
<https://united24media.com/latest-news/russia-orders-mobile-operators-to-disable-apple-account-payments-to-limit-vpn-access-17404>
 55. Buy VPN - best VPN services and easy payment | VPNPay, accessed April 22, 2026,
<https://vpnpay.io/>
 56. Russia Introduces Fines for Searching Extremist Content and Advertising VPNs - A&T, accessed April 22, 2026,
<https://www.atlawyers.com/en/news/russia-introduces-fines-for-searching-extre>

[mist-content-and-advertising-vpns](#)

57. Russian Federation Council approves bill on fines for online search for extremist content, VPN advertising - Interfax, accessed April 22, 2026, <https://interfax.com/newsroom/top-stories/112882/>
58. "A new chapter in repressive Internet regulation in Russia" – experts explain how Russia's new law will affect VPN users | TechRadar, accessed April 22, 2026, <https://www.techradar.com/vpn/vpn-privacy-security/a-new-chapter-in-repressive-internet-regulation-in-russia-experts-explain-how-russias-new-law-will-affect-vpn-users>
59. Telegram Ads in 2025: How to Launch a High-Performance Campaign | Lasha Goduadze, accessed April 22, 2026, <https://goduadze.com/how-to-effectively-launch-ads-on-telegram-in-2025/>
60. Real-Time Case Study: Building a \$43/mo Product Inside a Telegram Bot, accessed April 22, 2026, <https://lisavetashe.medium.com/real-time-case-study-building-a-43-mo-product-inside-a-telegram-bot-1800ee1b0b10>
61. Why Most Businesses Fail With Telegram & Contextual Ads in CIS Markets (And How to Fix It) - Unika Agency, accessed April 22, 2026, <https://unika-agency.com/blog/dp4v31oop1-why-most-businesses-fail-with-telegram-a>
62. Russian Social Media Marketing: Key Platforms for Effective Campaigns - RMAA Group, accessed April 22, 2026, <https://russia-promo.com/blog/social-media-marketing-in-russia>
63. Telegram Channel Case Study: How Targeted Ads Drove Subscribers and Paid Off the Budget, accessed April 22, 2026, <https://telegram.agency/en/telegram-channel-case-study-how-targeted-ads-drove-subscribers-and-paid-off-the-budget/>
64. Telegram Bot Marketing: Automation and Engagement Strategies That Drive Results, accessed April 22, 2026, <https://hashmeta.com/blog/telegram-bot-marketing-automation-and-engagement-strategies-that-drive-results/>
65. How To Bypass Censorship in Russia - VyprVPN, accessed April 22, 2026, <https://www.vyprvpn.com/resources/guides/putting-your-vpn-to-good-use/how-to-bypass-censorship-russia>
66. GitHub - bl4ckm45k/vpnbot: Telegram bot on Marzban for Free VPN access with Outline and Xray Core client support, accessed April 22, 2026, <https://github.com/bl4ckm45k/vpnbot>
67. kutovoys/marzban-exporter: Prometheus metrics exporter for Marzban panel - GitHub, accessed April 22, 2026, <https://github.com/kutovoys/marzban-exporter>